

基于细胞色素 P450 3A 和 P-糖蛋白调节交叠性评述药物相互作用及相关机制

何雪辉^{1,2}, 杨志宏^{1*}, 孙晓波^{1*} (1. 中国医学科学院药用植物研究所, 北京 100193; 2. 河北北方学院, 河北 张家口 075000)

摘要: 目的 系统的梳理和综述基于细胞色素 P450 3A 和 P-糖蛋白的调节交叠性引发的药物相互作用及机制的相关研究,为此方面的深入研究工作提供参考。方法 以国内外研究文献为基础,对资料进行分析、归纳和总结。结果与结论 细胞色素 P450 3A 是一类重要的药物代谢酶亚族; P-糖蛋白是 ATP 结合盒类外排转运载体超家族的重要成员。发现细胞色素 P450 3A 和 P-糖蛋白二者调控具有交叠性是近年来药物代谢动力学领域较有突破性的研究成果,核受体调控途径可能是产生调节交叠性的重要原因之一。因此,诠释细胞色素 P450 3A 和 P-糖蛋白调节交叠性的分子机制对新药研发、药物靶标寻找和临床合理用药具有十分重要的意义。

关键词: 细胞色素 P450 3A ; P-糖蛋白; 调节交叠性; 核受体; 药物相互作用

doi: 10. 11669/cpj. 2013. 09. 001 中图分类号: R969. 2 文献标志码: A 文章编号: 1001 - 2494(2013) 09 - 0657 - 06

细胞色素 P450 3A (cytochrome P450 3A, CYP3A) 是体内重要的I相代谢酶,参与内外源性化合物的代谢; P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 是一种能量依赖性外排转运蛋白,在药物的吸收、分布、代谢和排泄过程中发挥重要作用。已知一些临床药物如苯巴比妥、酮康唑可以干预机体 CYP3A 和 P-gp 的活性和表达,这类药物更易产生药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI)。药物干预 CYP3A 和 P-gp 的分子机制研究是近年来药物代谢动力学和分子药理学研究热点,近些年研究取得突破性的进展,机体 CYP3A 和 P-gp 的调节存在交叠性是药物易同时影响 CYP3A 和 P-gp 表达的重要原因,核受体对机体基因水平的调控构成了 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性的分子机制^[1]。孕烷 X 受体 (pregnane X receptor, PXR, NR1H2) 和组成性雄烷受体 (constitutive androstane receptor, CAR, NR1H3) 同属孤儿受体,是机体内重要的与代谢酶和转运体调控相关的 DNA 特异性转录因子。临床上一部分 DDI 与 CYP3A 和 P-gp 的交叠性调节有关。通过核受体途径,药物调节机体 CYP3A 和 P-gp 表达,从而改变自身和合用药物的体内药理学过程。基于 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性引发的 DDI 是新药研发早期和临床实验的重要内容,因此 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性研究仍将是今后研究的持续热点之一。笔者旨在系统整理 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性的机制及由此引发的药物相互作用的最新研究进展,为此方面的深入研究工作提供参考。

1 CYP3A 和 P-gp

1.1 CYP3A 亚家族

CYP3A 亚家族是一类重要的 CYP450 同工酶,由定位在人类 7 号染色体 q21. 3-22. 1 的基因编码^[2]。已知 CYP3A 亚家族在体内分布广泛,主要表达在肝脏,其次是小肠,在其他组织如肾、肺、肾上腺、大脑及血脑屏障 (blood brain barrier, BBB) 也均存在 CYP3A。

CYP3A 亚家族在生物界普遍存在,据报道不同种属生物表达的 CYP3A 亚型不同^[3]。人体 CYP3A 亚家族包括 CYP3A4、CYP3A5 和 CYP3A7。CYP3A7 是胚胎期肝内 CYP3A 的主要表现形式,出生后显著降低;成人中主要是 CYP3A4 和 CYP3A5,但 CYP3A4 的表达远远高于 CYP3A5。在其他哺乳类动物如大鼠 CYP3A 亚型主要是 CYP3A1、CYP3A2 和 CYP3A23,小鼠主要是 CYP3A11、CYP3A13,家兔主要是 CYP3A6。

早期研究发现,利福平可以诱导人和家兔 CYP3A 表达,但对鼠无效,提示外源性化合物对 CYP3A 表达的影响具有种属差异,进一步的研究证实,诱导作用的差异与核受体 PXR 有关。Pang 等^[4]发现,黑升麻可激活小鼠肝脏内 PXR,诱导 CYP3A11 表达,但其不能激活人 PXR,故对人 CYP3A4 无诱导作用。

CYP3A 亚家族体内含量丰富,特异性低,在内外源性物质代谢中起主要作用,CYP3A 代谢的主要途径包括氧化、去烷基化、硝基还原和羟化。CYP3A 的代谢底物远远多于其他代谢酶,经 CYP3A 代谢的内源性化合物包括孕甾酮、雌二醇、皮质甾醇、睾酮和雄烯二酮等,已知由 CYP450 代谢的临床药物中,约有 60% 是经 CYP3A 介导的。同时许多药物也

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81102879, 81273654); 高等学校博士学科点专项科研基金 (20101106120049); 国家科技支撑计划课题 (2008BAI51B02); 国家重大新药创制专项 (2013ZX09103002-022, 2012ZX09501001)

作者简介: 何雪辉,女,硕士研究生 研究方向: 中药代动力学 * 通讯作者: 杨志宏,女,副研究员,硕士生导师 研究方向: 中药代动力学 Tel: (010) 57833219 E-mail: zhyang@implad. ac. cn; 孙晓波,男,研究员,博士生导师 研究方向: 中药药效物质基础与作用机制研究、创新药物开发 Tel: (010) 57833013 E-mail: sxbimplad@gmail. com

可以影响机体 CYP3A 的表达,这是产生 DDI 的重要原因之一。

1.2 外排转运体 P-gp

P-gp 是一种能量依赖性药物外排泵,属于 ATP 结合盒(ATP binding cassette, ABC)超家族成员,是目前受关注最多的外排转运体之一。P-gp 由定位于人类 7 号染色体的 q21.1 带的 MDR1 编码^[1],最初在肿瘤细胞中发现,与肿瘤的多药耐药有关,进一步研究发现,P-gp 存在多个组织、器官中,包括肠道、肝脏、肾脏、BBB 毛细血管内皮细胞等。

研究表明,P-gp 由两个相同的序列串联而成,每个序列有 610 个氨基酸,构成了 1 个疏水跨膜区和 1 个亲水性核苷酸结合区,疏水跨膜区含有 6 个 α -螺旋,两个序列间由一条含 60 个氨基酸的多肽链连接。

P-gp 作为机体的重要转运体,在药物吸收、分布、排泄过程发挥重要作用^[2],也是产生 DDI 和耐药性的主要原因之一。肠道 P-gp 可将药物外排至肠腔,抑制药物吸收,降低生物利用度;在 BBB 毛细血管内皮细胞上表达的 P-gp 可以将药物从脑中外排至血液,阻止药物进入大脑;胆小管和肾近端小管也存在 P-gp,参与调节药物排泄。P-gp 底物众多,许多药物既是其底物又是其诱导剂或抑制剂,联合用药使产生 DDI 的可能性大大增加,故 P-gp 也是评价 DDI 的重要关注点之一。

1.3 CYP3A 和 P-gp 的交叠性

CYP3A 和 P-gp 的基因同源性、组织分布相似性和药物干预作用相似性为二者调控机制存在交叠性提供了可能性和基础。从基因水平分析,CYP3A 和 P-gp 基因在染色体上的位置极为接近,这为二者的调节交叠性提供了可能。解剖学上 CYP3A 和 P-gp 的组织分布具有相似性,在肠道、肝脏、肾脏和大脑中均存在 CYP3A 和 P-gp,已知血管内皮细胞 P-gp 在 BBB 上发挥重要作用,最近研究发现,在神经元、神经胶质细胞和 BBB 内皮细胞中也均存在代谢酶 CYP3A,但尚不确定大脑中 CYP3A 的作用。许多药物同为 CYP3A 和 P-gp 的诱导剂或抑制剂,研究发现,许多药物同时干预机体 CYP3A 和 P-gp 的表达,可能是与核受体对 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性有关。CYP3A 和 P-gp 的组织分布相似性和核受体调节交叠性使二者共同构成人体的重要生理屏障。

2 CYP3A 和 P-gp 的核受体调控途径

核受体调控方式是机体从基因水平调节人体生理功能的重要手段,PXR 和 CAR 是重要的 DNA 特异性转录因子,二者广泛参与机体代谢酶和转运体表达的调控过程,被配体激活后 PXR 和 CAR 发生异二聚化,调控 CYP3A 和 P-gp 转录过程^[3]。机体的 PXR 和 CAR 调控途径可能是产生 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性的重要原因之一。

2.1 核受体

PXR 和 CAR 是一类重要的转录因子,是机体调节内、外源性化合物代谢的主要核受体,它们的功能区与其他核受体相似,但结构有所不同。

通常核受体的功能区从 N 端到 C 端依次为:转录激活区 AF-1、高度保守的 DNA 结合区(DNA binding domain, DBD)、多变的铰链区、配体结合区(ligand binding domain, LBD)^[4]。DBD 同源性极高,PXR 的 DBD 同源性高达 90% 以上,这是生物中普遍存在 PXR 调控 CYP3A 和 P-gp 途径的原因。DBD 的核心是两个锌指结构,每个锌指结构上有一个 α 螺旋,这是 DNA 的识别结构。大多核受体 LBD 有 10~12 个 α 螺旋,构成楔子型三维结构。但是 PXR 的 LBD 结构较为特殊,包括 3 层 α 螺旋和 5 股反平行的 β 折叠,共同构成弹性的球形配体结合腔。位于结合腔底部的 1 个 α 螺旋和 2 个 β 折叠使 PXR 包容性极强,能与大量的配体结合^[5]。当配体与 LBD 结合时,LBD 结构发生改变,露出疏水的部位,这个部位可以结合辅激活因子。LBD 存在种属差异,这种 LBD 种属差异可以解释药物诱导激活 PXR 的种属差异。

2.2 CYP3A 和 P-gp 的 PXR 调控途径

2.2.1 正向调控机制 PXR 作为一种重要的核受体,药物或内源性化合物结合激活 PXR 后,PXR 与视黄醛 X 受体(retinoid X receptor, RXR)形成 PXR/RXR 异二聚体,激活的 PXR/RXR 与 CYP3A 和 P-gp 基因的外源化合物应答元件结合,促进转录起始复合物形成,正向调控 CYP3A 和 P-gp 基因转录,这就产生了机体内 CYP3A 和 P-gp 正向调控交叠性^[6]。

CYP3A 基因启动子区和增强子区普遍存在着多个应答元件 DR-3 和 ER-6,PXR/RXR 异二聚体可以和这些应答元件结合,促进基因转录过程的启动。研究发现,PXR/RXR 和不同应答元件之间的亲和力存在着明显的差异,产生这种差异的原因并不清楚,可能与前后碱基排序有关。Song 等^[7]在体外电泳迁移实验观察到 PXR 对 DR-3、ER-6 的亲和力没有差别;然而转染实验却发现在细胞内 PXR/RXR 更易于与 CYP3A4 基因 ER-6 结合,对于 CYP3A7 基因而言,PXR 与 DR-3 亲和力更强。这表明机体 PXR 对应答元件的选择可能与基因的前后碱基序列有关。CYP3A4 基因转录起始位点上游 7.2~7.8 kb 处和 10.5~11.4 kb 处分别存在应答元件 DR3 和 ER6,这两个应答元件与 PXR 上调 CYP3A4 表达密切相关,但 DR3 与 PXR 亲和力较强;ER6、DR3 与近端的启动子区 ER6 协同作用,提高启动子区 ER6 对利福平的响应^[8]。因此基因的碱基序列可以影响 PXR-CYP3A 途径,不同基因上相同的应答元件对 PXR 响应也不同,并且应答元件之间不是独立的,它们之间的协同作用也可以影响 PXR 响应。

在 MDR1 基因上同样存在 PXR 的应答元件。目前研究发现 MDR1 启动子区并没有应答元件,在上游 8 kb 处增强子区有应答元件 DR4I/II/III、ER6,但只有 DR4I 可以与 PXR/RXR 异二聚体结合并调控 MDR1 转录过程。不完整的 ER6 可以和 PXR/RXR 结合,但不能诱导上调 MDR1 表达。抗癫痫药卡马西平和抗菌药利福平可以激活 PXR,形成的 PXR/RXR 异二聚体与应答元件 DR4 结合,进而高度诱导 MDR1 基因表达^[9]。

由于 CYP3A 和 P-gp 基因上普遍存在 PXR/RXR 的应答元件例如 DR-3、DR-4、ER-6, 配体激活的 PXR/RXR 异二聚体可以与这些应答元件结合, 这是机体产生 CYP3A 和 P-gp 正向调控交叠性的重要原因之一。长春碱存在于夹竹桃科长春花中, 是一种抗肿瘤药物, 通过 PXR 依赖性机制诱导 CYP3A4 和 P-gp, 从而促进自身的消除, 并介导了与其他 CYP3A4 底物的相互作用^[10-11]。

2.2.2 负向调控机制 PXR 对 CYP3A 和 P-gp 的调控作用是双向的, 但目前关于 PXR 负向调控 CYP3A 和 P-gp 表达机制的研究资料不多。分子遗传学研究证实, 在核受体调控中有一类蛋白质起到重要作用, 即辅调节因子。辅调节因子可以与核受体互相作用, 促进或抑制基因转录。辅调节因子又分为辅激活因子和辅阻遏因子。辅激活因子通过受体相互作用结构域与核受体结合, 促进起始复合物的形成, 从而诱导转录^[12]。当药物阻碍 PXR 和辅激活因子结合时, 就可抑制 CYP3A 和 P-gp 基因转录, 降低 CYP3A 和 P-gp 含量。甾体激素辅激活因子家族(steroid receptor coactivator, SRC)是研究较多的辅激活因子, 据报道 SRC-1 能与多个核受体如 PXR 和 RXR 等相互作用。

酮康唑是一种应用广泛的抗真菌药, Huang 等^[13]首次发现酮康唑与 PXR 结合后改变 PXR 构象, 阻碍 PXR 招募 SRC-1, 进而下调 CYP3A 和 P-gp 表达。进一步的实验证实酮康唑不仅可以抑制 PXR 招募辅激活因子 SRC-1, 还可抑制 PXR 和 HNF4 α 相互作用^[14]。这表明机体存在多种抑制 CYP3A 和 P-gp 转录机制, 药物改变 PXR 构象后可以抑制 PXR 与辅激活因子及其他核受体结合。喜树碱是一种拓扑异构酶 I 抑制剂, 临床上广泛用于肿瘤治疗, 它可以抑制 PXR-CYP3A4 途径, 负向调控 CYP3A4 表达。Chen 等^[15]首先排除了其他几种抑制 PXR 方式, 双杂交实验、体外辅激活因子结合实验的结果显示, 喜树碱可抑制 PXR 与 SRC-1 结合。Krausova 等^[16]在研究二甲双胍过程中也发现二甲双胍能够抑制 PXR 和 SRC-1 的结合, 负向调控 CYP3A4 转录过程, 并且在 CAR 介导 CYP3A4 调控途径中可能也存在这种抑制机制。这几项研究证实辅激活因子参与 PXR 激活 CYP3A4 调控, 阻碍辅激活因子和 PXR 的结合将导致 CYP3A4 和 P-gp 表达下调。墨角藻黄素是裙带菜中的类胡萝卜素, 通过对人肝癌细胞系 HepG2 的研究发现, 1~10 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 墨角藻黄素可以降低利福平诱导的 CYP3A4 和 MDR1 表达, 进一步的机制研究表明, 墨角藻黄素通过衰减 CYP3A4 启动子激活、阻碍 PXR 与 SRC-1 相互作用, 负向调控 CYP3A4 和 P-gp 表达^[17]。因此墨角藻黄素可以有效对抗诱导剂的诱导效应, 减弱药物不良反应。

2.2.3 CYP3A 和 P-gp 调控途径的选择 虽然配体可以调控 PXR-CYP3A 和 PXR-P-gp 两条途径的转录水平, 但是对两条途径的影响程度不同。例如类固醇药物和内分泌干扰药物主要影响 PXR-CYP3A 途径, 而化疗药物主要影响 PXR-P-gp 途径。配体药物的差异及结合的反应元件不同, 可以显著影响 PXR 途径中所涉及的辅激活因子和相关核受体, 进而

影响 PXR 途径的选择^[18-19]。近年研究发现, 配体药物的差异影响 PXR 途径的机制, 药物结合 LDB 区氨基酸残基的不同, 将导致被激活的 PXR 存在结构差异, 暴露不同的 LBD 疏水残基, 进而 PXR 募集到不同的辅激活因子, 影响 PXR 途径的选择。

2.2.4 调控与细胞信号转导通路 细胞信号转导的最重要效应之一就是基因表达的改变, 细胞内存在复杂的控制基因表达的信号转导网络。目前关于核受体与细胞信号转导之间的交互机制尚未完全明了。早期研究表明, 蛋白的可逆磷酸化是连接细胞信号转导与基因表达调控的重要开关。核受体的功能结构区如 AF-1、DBD 和 LDB 的一些氨基酸残基可被磷酸化, 进而可以影响核受体对基因的调控, 增进或抑制转录过程^[20]。

在肝脏发育或再生时期, 肝细胞中 CYP3A4 表达显著下降。Lin 等^[21]首次发现周期素激酶 CDK2 能够磷酸化 PXR, 抑制 PXR 活性、下调 CYP3A4 表达。PP2C β 1 最初是从肝细胞中克隆, 它是一种蛋白磷酸酶, Pondugula 等^[22]发现 PP2C β 1 可以提高 CYP3A4 启动子的活性, 降低 CDK2 对 PXR 的抑制作用。这两项研究表明, 细胞信号转导通路对基因表达调控是双向调节, 磷酸激酶和蛋白磷酸酶互相抑制, 共同调节核受体途径。早期的研究证实黄酮类化合物具有诱导 CYPs 的作用, 最近的研究发现, 黄酮类化合物中的木犀草素和芹菜素并不能直接与 PXR 结合, 而是通过对抗 CDK5 的磷酸化作用, 激活 PXR 介导的 CYP3A4 基因的表达^[23]。

Forskolin 激活的 PKA 和 PKC 可影响 PXR 和辅激活因子结合, 进而影响 CYP3A4 的转录。进一步的研究^[24]证实, PKA 可使 PXR 中的苏氨酸磷酸化, 磷酸化的 PXR 与核辅阻遏因子(nuclear corepressor, N-CoR)之间亲和力增加, 从而抑制了 PXR 的活性。

基于 PXR 调控的 CYP3A 和 P-gp 转录过程及产生的生物学效应示意图见图 1。

2.3 CYP3A 和 P-gp 的 CAR 调控途径

CAR 与 PXR 都可以调控药物代谢酶和转运体。二者的

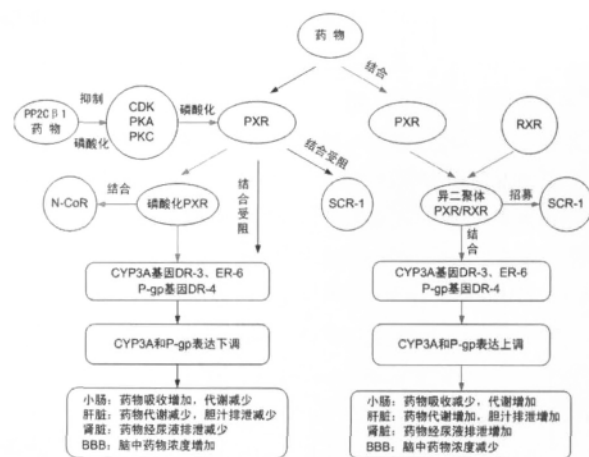


图1 基于 PXR 调控途径的 CYP3A 和 P-gp 转录过程及产生的生物学效应

目标基因有重叠,包括 CYP3A4、CYP2B6 和 P-gp 等,因此一些药物可同时激活 CAR 和 PXR 两条途径,这种协同效应增强了药物对 CYP3A 和 P-gp 的诱导。

2.3.1 调控机制 调控 CYP3A4 基因转录的 CAR 和 PXR 途径与启动子区 ER-6 和转录起始点上游 7.7 kb 处的 DR-3 这 2 个应答元件有关; CYP3A5 基因启动子区的应答元件 ER-6 是 PXR 和 CAR 的结合位点。Chen 等^[23]发现,类视黄醇对 CAR 有较强的诱导效应,被激活的 CAR 和 RAR α 异二聚化后,可以与 CYP3A4 启动子区的 RE6 和外源化合物应答元件结合。

核受体 CAR 和 PXR 的含量与 CYP3A 含量之间成正比,若 CAR、PXR 表达上调,CYP3A 含量也会相应增加。通过对人原代肝细胞的研究发现,棒曲毒素和黄曲霉素 B1 可以诱导受体 CAR、PXR、AhR 和代谢酶 CYPs 的表达^[26-27]。玉米烯酮是存在于谷物中的霉菌毒素,过去认为它在体内只进行还原代谢,最新研究表明,玉米烯酮在 CYPs 作用下可发生羟基化。Ayed-Boussemal 等^[28]发现,在较低浓度(0.1 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)下,玉米烯酮可正向调控 PXR、CAR 和 CYPs(包括 CYP3A4 和 CYP3A5 等)基因表达。

除了 CYPs 外,CAR 还可以调控转运体 P-gp 的转录。Cervený 等^[29]发现在 CAR 转染的 HepG2 细胞中丙戊酸钠显著上调 P-gp 转录,凝胶电泳迁移分析实验显示丙戊酸钠可以增强 CAR/RAR 异二聚体与 CYP3A4 基因的应答元件 DR3 和 MDR1 的应答元件 DR4 的结合。BBB 在机体内发挥重要作用,可以保护脑组织免受血液中有毒物质的损害,保持脑组织内环境的相对稳定。脑毛细血管上 P-gp 的活性和转录也受核受体 CAR 调控,CAR 激活剂可以提高 P-gp、MRP2 和 BCRP 的转运活性和表达,在 CAR-/-鼠中则观察不到此现象^[30]。

2.3.2 调控与核易位过程 CAR 主要存在于细胞质中,激活后从细胞质移位到细胞核,这个易位过程受去磷酸化调控;并且 CAR 的核易位并激活靶基因的过程不一定需要配体与其结合。核易位是个复杂的过程,Mutoh^[31]等发现,PKC 可以磷酸化 DBD 的苏氨酸,磷酸化的 CAR 无激活作用,当 CAR 去磷酸化后,hCAR 从胞质转移到胞核诱导靶基因转录表达。新的研究^[32]发现,在人脑微血管内皮细胞 hCMEC/D3 中 PXR 和 CAR 可以调节 P-gp 表达,但是并没有观察到明显的 CAR 核易位过程。这可能是因为在 hCMEC/D3 胞质和胞核同时存在核受体 CAR,胞核中的 CAR 足以被配体激活调节基于 CAR 途径调控的 CYP3A 和 P-gp 转录及产生的生物学效应 P-gp 表达,示意图见图 2。

2.4 CYP3A 和 P-gp 的 VDR 调控途径

许多转录因子都与 CYP3A、P-gp 的活性和表达有关,例如维生素 D 受体(vitamin D receptor, VDR)可以调节小肠中 CYP3A4 的表达。VDR 的调控机制与 PXR 相似,二者有共同的应答元件 XREM-DR3、prER6、CLEM4-ER6^[33]。CYP3A 和 P-gp 调节的核受体调控方式是多途径的,这显示了机体对二者调节的复杂性。

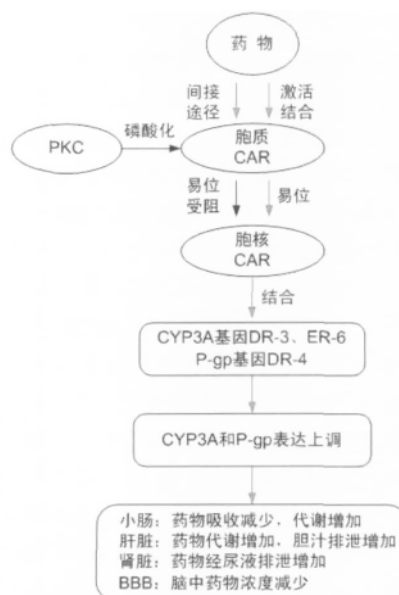


图2 基于 CAR 途径调控的 CYP3A 和 P-gp 转录及产生的生物学效应

3 基于 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性引发的 DDI

CYP3A 和 P-gp 在生物体内发挥重要作用,参与了大多数药物的体内药理学过程,联合用药产生的一部分 DDI 与二者相关。苯巴比妥、地塞米松、利福平等药物是 P-gp 的诱导剂,同时也可以诱导 CYP3A 表达;另外一些药物则为 CYP3A 和 P-gp 的抑制剂,比如环孢素、酮康唑、利托那韦等,这种现象与 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性有关,此类药物与其他药物合用时,易改变其他药物的体内药物代谢动力学过程,从而引发不良反应。

3.1 基于诱导效应引发的 DDI

一些药物是 PXR 或 CAR 的激活剂,激活后的 PXR 或 CAR 可以正向调控 CYP3A 和 P-gp 基因转录过程,这种药物诱导现象在小肠和肝脏普遍存在^[3]。相应的,CYP3A 和 P-gp 的表达上调会引起药物自身和合用药物的吸收减少、代谢增加。

利福平是 CYP3A 的诱导剂,同时也上调 P-gp 的表达;凡德他尼经 CYP3A 代谢,同时还能够抑制 P-gp 的转运功能。采用双交叉设计,健康男性口服凡德他尼与利福平后,凡德他尼的 AUC 减少,但 ρ_{max} 无明显变化,凡德他尼代谢产物的 AUC 和 ρ_{max} 分别增加,这个研究提示临床应减少凡德他尼与强效 CYP3A 诱导剂合用^[34]。随着中药的广泛使用,大量研究表明,中药对 CYP3A 和 P-gp 的活性和表达有重要影响,某些中药与其他药物合用时可改变药物的吸收和代谢。苦参提取物可诱导大鼠肝肠中 CYP3A 尤其是 CYP3A1 的表达。大鼠连续 7 d 合用苦参提取物和印地那韦后,印地那韦血药浓度减低,AUC 和 ρ_{max} 减少,分别为 55% ~ 83% 和 38% ~ 78%,这表明苦参和印地那韦之间的 DDI 与肝 CYP3A 活性和肠道、肝脏 P-gp 有关^[35]。

3.2 基于抑制效应引发的 DDI

基于抑制效应产生的 DDI 在临床也较为常见,抑制肝肠 CYP3A、P-gp 的活性和表达会造成药物自身和合用药物代谢减少,吸收增加,药物的生物利用度提高,这将增加不良反应的发生,增大临床的用药风险。

洛伐他汀可抑制 CYP3A 活性和小肠 P-gp 的转运功能,减少合用药物的首关效应,增加合用药物在小肠的吸收,故洛伐他汀可能提高合用药物生物利用度。维拉帕米是 CYP3A 和 P-gp 的底物,在体内存在首关效应,可经 CYP3A4 代谢成去甲维拉帕米,当健康男性口服维拉帕米与洛伐他汀时,维拉帕米的 AUC 和 $\rho_{\max}$ 显著增加,分别增加了 62.8% 和 32.1%,相对生物利用度增加 76.5%^[34]。Hong 等^[35] 也发现洛伐他汀与地尔硫草合用后,地尔硫草的 AUC 和 $\rho_{\max}$ 增加,生物利用度提高。黄酮类化合物在中药和水果中普遍存在,部分黄酮类化合物具有抑制 CYP3A、P-gp 活性及表达的作用,与药物同时服用后可增加某些药物在胃肠道的吸收,减少肝脏和小肠的首过效应。槲皮素、杨梅黄酮对 CYP3A4 的抑制作用具有浓度依赖性,其 IC_{50} 分别是 1.97、7.8 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。多柔比星与槲皮素或杨梅黄酮同时大鼠灌胃或静脉注射给药后,多柔比星 AUC、 $\rho_{\max}$ 、 F_0 增加, $t_{\max}$ 、 $t_{1/2}$ 没有明显变化^[38-39]。黄芩素可以抑制小肠肝脏 CYP3A4 活性和肠道 P-gp 的转运活性,这种抑制作用具有浓度依赖性。黄芩素与药物尼莫地平、他莫昔芬合用可以显著提高后二者口服给药途径的生物利用度,临床合用时应考虑到此类潜在的 DDI^[40-41]。

4 结 语

机体 CYP3A 和 P-gp 具有调节交叠性,CYP3A 和 P-gp 的基因同源性、组织分布相似性和药物干预作用相似性为二者的调控机制存在交叠性提供了可能性和基础。共同的核受体调控途径是产生 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性的重要原因之一,二者基因上的相同核受体应答元件是产生交叠性的根本原因。由于核受体调控方式易受到外源化合物的影响,一些药物可以干预机体的核受体调控,激活 PXR 或 CAR 途径,改变机体 CYP3A 和 P-gp 的活性和表达。在联合用药的不良反应事件中,主要涉及代谢酶 CYP3A 和外排转运体 P-gp 引发的 DDI,这将会提高降低药物疗效,增加不良反应的发生,增大临床的用药风险。我国医政管理《新药审批管理条例》中规定新药需进行相关的药物代谢动力学研究,主要包括对代谢酶和转运体的相关研究。所以基于 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性引发的 DDI 已经成为药物代谢动力学研究的热点领域之一。

机体对 CYP3A 和 P-gp 的调控是个复杂的调控体系,核受体调控方式易受到多种因素的影响,如基因前后碱基序列、辅调节因子、核受体之间和细胞信号转导通路等。目前对 CYP3A 和 P-gp 核受体调控方式的认知还存在一些模糊之处,如 CAR 被配体激活后是如何从胞质易位到胞核的,间接途径中 CAR 是如何调控基因的转录,关于 PXR 和 CAR 抑制机制及在人体 BBB 中 CYP3A 和 P-gp 调控的现有认知仍较

少等。另外,随着中药的广泛使用,中药的安全性已成为了当今中医药研究的重大课题。进行中药的体内药物代谢动力学研究是中医药研究开发、产业现代化和跨国际市场的必然要求。研究中药对 CYP3A 和 P-gp 的影响不但可以更加全面地了解中药的体内代谢过程,还有助于预测联合用药时可能引发的 DDI,为临床合理用药提供有效的科学依据。但是中药的有效成分众多,这为研究中药对 CYP3A 和 P-gp 调节作用增加了难度。可以预期深入阐述 CYP3A 和 P-gp 调节交叠性机制及引发的 DDI 效应将会成为今后研究的持续热点问题。

REFERENCES

- [1] HU B F, BI H C, HUANG M. Advances in the research of pregnane X receptor and constitutive androstane receptor [J]. *Acta Pharm Sin*(药学报), 2011, 46(10): 1173-1177.
- [2] SUN Y, CHEN X J. Synergistic effect of CYP3A and P-glycoprotein on the first-pass effect of drugs in the intestine [J]. *J China Pharm Univ*(中国药科大学学报), 2008, 39(3): 285-288.
- [3] NELSON D R. Cytochrome P450 and the individuality of species [J]. *Arch Biochem Biophys*, 1999, 369(1): 1-10.
- [4] PANG X, CHENG J, KRAUSZ K W. Pregnane X receptor mediated induction of Cyp3a by black cohosh [J]. *Xenobiotica*, 2011, 41(2): 112-123.
- [5] EDWARDS D P. The role of coactivators and corepressors in the biology and mechanism of action of steroid hormone receptors [J]. *J Mammary Gland Biol Neoplasia*, 2000, 5(3): 307-324.
- [6] ORANS J, TEOTICO D G, REDINBO M R. The nuclear xenobiotic receptor pregnane X receptor: Recent insights and new challenges [J]. *Mol Endocrinol*, 2005, 19(12): 2891-2900.
- [7] SONG X, XIE M, ZHANG H, et al. The pregnane X receptor binds to response elements in a genomic context-dependent manner, and PXR activator rifampicin selectively alters the binding among target genes [J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(1): 35-42.
- [8] LIU F J, SONG X, YANG D, et al. The far and distal enhancers in the CYP3A4 gene co-ordinate the proximal promoter in responding similarly to the pregnane X receptor but differentially to hepatocyte nuclear factor-4 α [J]. *Biochem J*, 2008, 409(1): 243-250.
- [9] OWEN A, GOLDRING C, MORGAN P, et al. Induction of P-glycoprotein in lymphocytes by carbamazepine and rifampicin: The role of nuclear hormone response elements [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 62(2): 237-242.
- [10] SMITH N F, MANI S, SCHUETZ E G, et al. Induction of CYP3A4 by vinblastine: Role of the nuclear receptor NR1H2 [J]. *Ann Pharmacother*, 2010, 44(11): 1709-1717.
- [11] HARMSSEN S, MEIJERMAN I, FEBUS C L, et al. PXR-mediated induction of P-glycoprotein by anticancer drugs in a human colon adenocarcinoma-derived cell line [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2010, 66(4): 765-771.
- [12] MU X M, LIU Y X. New progress in nuclear receptor and it mediated transactivation: Coactivator and corepressor [J]. *Prog Biochem Biophys*, 1998, 25(3): 222-226.
- [13] HUANG H, WANG H, SINZ M, et al. Inhibition of drug metabolism by blocking the activation of nuclear receptors by ketoconazole [J]. *Oncogene*, 2007, 26(2): 258-268.
- [14] LIM Y P, KUO S C, LAI M L. Inhibition of CYP3A4 expression by ketoconazole is mediated by the disruption of pregnane X receptor, steroid receptor coactivator-1, and hepatocyte nuclear factor 4 α interaction [J]. *Pharmacogenet Genomics*, 2009, 19

- (1):11-24.
- [15] CHEN Y, TANG Y, ROBBINS G T, *et al.* Camptothecin attenuates cytochrome P450 3A4 induction by blocking the activation of human pregnane X receptor [J]. *J Pharmacol Exp Ther*, 2010, 334(3):999-1008.
 - [16] KRAUSOVA L, STEJSKALOVA L, WANG H, *et al.* Metformin suppresses pregnane X receptor (PXR)-regulated transactivation of CYP3A4 gene [J]. *Biochem Pharmacol*, 2011, 82(11):1771-1780.
 - [17] LIU C L, LIM Y P, HU M L. Fucoxanthin attenuates rifampin-induced cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and multiple drug resistance 1 (MDR1) gene expression through pregnane X receptor (PXR)-mediated pathways in human hepatoma hepG2 and colon adenocarcinoma LS174T cells [J]. *Mar Drugs*, 2012, 10(1):242-257.
 - [18] MASUYAMA H, SUWAKI N, TATEISHI Y, *et al.* The pregnane X receptor regulates gene expression in a ligand-and promoter-selective fashion [J]. *Mol Endocrinol*, 2005, 19(5):1170-1180.
 - [19] HARMSSEN S, MEIJERMAN I, FEBUS C L, *et al.* PXR-mediated induction of P-glycoprotein by anticancer drugs in a human colon adenocarcinoma-derived cell line [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2010, 66(4):765-771.
 - [20] LI D, TONG J H. Advances in the regulation of nuclear receptor function mediated by the phosphorylation pathway [J]. *J Med Mol Biol*, 2005, 2(5):373-376.
 - [21] LIN W, WU J, DONG H, *et al.* Cyclin-dependent kinase 2 negatively regulates human pregnane X receptor-mediated CYP3A4 gene expression in HepG2 liver carcinoma cells [J]. *J Bio Chem*, 2008, 283(45):30650-30657.
 - [22] PONDUGULA S R, TONG A A, WU J, *et al.* Protein phosphatase 2C β 1 regulates human pregnane X receptor-mediated CYP3A4 gene expression in HepG2 liver carcinoma cells [J]. *Drug Metab Dispos*, 2010, 38(9):1411-1416.
 - [23] DONG H, LIN W, WU J, *et al.* Flavonoids articleids activate pregnane X receptor mediated CYP3A4 gene expression by inhibiting cyclin-dependent kinases in HepG2 liver carcinoma cells [J]. *BMC Biochem*, 2010, 11: 23 doi: 10.1186/1471-2091-11-23.
 - [24] LICHTI-KAISER K, XU C, STAUDINGER J L. Cyclic AMP-dependent protein kinase signaling modulates pregnane X receptor activity in a species-specific manner [J]. *J Bio Chem*, 2009, 284(11):6639-6649.
 - [25] CHEN S, WANG K, WAN Y J. Retinoids activate RXR/CAR-mediated pathway and induce CYP3A [J]. *Biochem Pharmacol*, 2010, 79(2):270-276.
 - [26] AYED-BOUSSEMA I, PASCUSI J M, RJIBA K, *et al.* The mycotoxin, patulin, increases the expression of PXR and AhR and their target cytochrome P450s in primary cultured human hepatocytes [J]. *Drug Chem Toxicol*, 2012, 35(3):241-250.
 - [27] AYED-BOUSSEMA I, PASCUSI J M, MAUREL P, *et al.* Effect of aflatoxin B1 on nuclear receptors PXR, CAR, and AhR and their target cytochromes P450 mRNA expression in primary cultures of human hepatocytes [J]. *Int J Toxicol*, 2012, 31(1):86-93.
 - [28] AYED-BOUSSEMA I, PASCUSI J M, MAUREL P, *et al.* Zearal enone activates pregnane X receptor, constitutive androstane receptor and aryl hydrocarbon receptor and corresponding phase I target genes mRNA in primary cultures of human hepatocytes [J]. *Environ Toxicol Pharmacol*, 2011, 31(1):79-87.
 - [29] CERVENY L, SVECOVA L, ANZENBACHEROVA E, *et al.* Valproic acid induces CYP3A4 and MDR1 gene expression by activation of constitutive androstane receptor and pregnane X receptor pathways [J]. *Drug Metab Dispos*, 2007, 35(7):1032-1041.
 - [30] WANG X, SYKES D B, MILLER D B. Constitutive androstane receptor-mediated up-regulation of ATP-driven xenobiotic efflux transporters at the blood-brain barrier [J]. *Mol Pharmacol*, 2010, 78(3):376-383.
 - [31] MUTOH S, OSABE M, INOUE L, *et al.* Dephosphorylation of threonine 38 is required for nuclear translocation and activation of human xenobiotic receptor CAR (NR1H3) [J]. *J Biol Chem*, 2009, 284(50):34785-34792.
 - [32] CHAN G N, HOQUE M L, CUMMINS C L, *et al.* Regulation of P-glycoprotein by orphan nuclear receptors in human brain microvessel endothelial cells [J]. *J Neurochem*, 2011, 118(20):163-175.
 - [33] PAVEK P, POSPECHOVA K, SVECOVA L, *et al.* Intestinal cell-specific vitamin D receptor (VDR)-mediated transcriptional regulation of CYP3A4 gene [J]. *Biochem Pharmacol*, 2010, 79(2):277-287.
 - [34] MARTIN P, OLIVER S, ROBERTSON J, *et al.* Pharmacokinetic drug interactions with vandetanib during coadministration with rifampicin or itraconazole [J]. *Drugs R D*, 2011, 11(1):37-51.
 - [35] YANG J M, IP S P, XIAN Y, *et al.* Impact of the herbal medicine *Sophora flavescens* on the oral pharmacokinetics of indinavir in rats: the involvement of CYP3A and P-glycoprotein [J]. *Plos One*, 2012, 7(2): e31312. doi: 10.1371/journal.pone.0031312.
 - [36] CHOI D H, CHUNG J H, CHOI J S. Pharmacokinetic interaction between oral lovastatin and verapamil in healthy subjects: Role of P-glycoprotein inhibition by lovastatin [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2010, 66(3):285-290.
 - [37] HONG S P, YANG J S, HAN J Y, *et al.* Effects of lovastatin on the pharmacokinetics of diltiazem and its main metabolite, desacetyldiltiazem, in rats: Possible role of cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein inhibition by lovastatin [J]. *J Pharm Pharmacol*, 2011, 63(1):129-135.
 - [38] CHOI J S, PIAO Y J, KANG K W. Effects of quercetin on the bioavailability of doxorubicin in rats: Role of CYP3A4 and P-gp inhibition by quercetin [J]. *Arch Pharm Res*, 2011, 34(4):607-613.
 - [39] CHOI S J, SHIN S C, CHOI J S. Effects of myricetin on the bioavailability of doxorubicin for oral drug delivery in rats: Possible role of CYP3A4 and P-glycoprotein inhibition by myricetin [J]. *Arch Pharm Res*, 2011, 34(2):309-315.
 - [40] CHO Y A, CHOI J S, BURM J P. Effects of the antioxidant baicalein on the pharmacokinetics of nimodipine in rats: A possible role of P-glycoprotein and CYP3A4 inhibition by baicalein [J]. *Pharmaco Rep*, 2011, 63(4):1066-1073.
 - [41] LI C, KIM M, CHOI H, *et al.* Effects of baicalein on the pharmacokinetics of tamoxifen and its main metabolite, 4-hydroxytamoxifen, in rats: Possible role of cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein inhibition by baicalein [J]. *Arch Pharm Res*, 2011, 34(11):1965-1972.

(收稿日期: 2012-08-16)